

ARQUITECTURA DE REDES

2º Ingeniería Informática

Curso 2018 – 2019

Página 1 de 1

Ejemplo de clase

Cisco IOS. Configuración de switches y routers

Objetivo

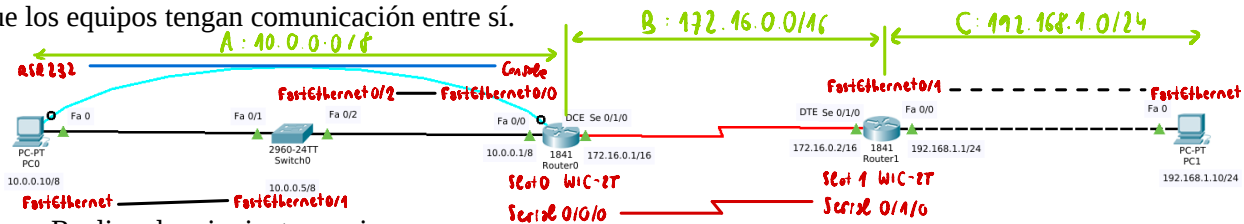
Conocer como configurar los diferentes dispositivos de red, empleando para ello diferentes clases de redes y tipos de conexiones, así como comprobar la conectividad entre los equipos.

Material

Como ayuda sobre los comandos a emplear se pueden utilizar las transparencias habilitadas en moodle con el título “Nociones sobre TCP/IP y Cisco IOS (material docente).pdf” y “Nociones sobre TCP/IP y Cisco IOS (material docente 2018-2019).pdf”.

Ejercicio

Se desea crear una topología de red como la que detalla la siguiente figura, en la que es imprescindible que los equipos tengan comunicación entre sí.



Realizar las siguientes acciones:

- Realizar la selección de los equipos y el cableado correcto en cisco Packet Tracer para montar el esquema de dicha figura.
- Configurar los parámetros de red (dirección IP, máscara de red y gateway) de PC0 y PC1.
- Configurar y habilitar los interfaces de R0, asignándoles sus correspondientes direcciones IP y máscaras de red.
- Configurar y habilitar los interfaces de R1, asignándoles sus correspondientes direcciones IP y máscaras de red.
- Una vez se ha terminado de configurar las interfaces, se debe comprobar la conectividad de PC0 a R0, de PC1 a R1, de R1 a R0.
- Comprobar la conectividad de PC0 a PC1, de PC0 a R1, ¿Existe algún problema en la conexión? ¿Cómo se solucionaría?
- Asignar a SW0 los datos de dirección IP, máscara de red y gateway que le corresponden para poder realizar una gestión del mismo de forma remota.
- Configurar R0 para habilitar el acceso mediante telnet a través de la terminal virtual 0 (vty 0). El router debe solicitar una contraseña para permitir la conexión que será “secreto”.
- ¿Cómo listaríamos toda la información de los interfaces de un router o un switch para saber las ip asignadas a una interfaz? ¿Cómo sabemos que rutas tiene un router ya configuradas?
- Acceder mediante el cable consola a Router0 desde PC0.

Establecer PC0

- Desktop
- IP Config
 - IP
 - 255.0.0.0
 - Default gateway (IP Router)

Establecer Router0

- Desktop
- Terminal
 - OK
 - > NO
 - > ? #help
 - > enable # Subimos a modo #
 - > configure terminal # Subimos a modo config #
 - > interface fa0/0 # Entramos en la config de fa0/0
 - > ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 # Definimos ip
 - > no shutdown # Guardamos los cambios
 - > exit # Salimos de config de fa0/0
 - > interface se0/0/0 # Entramos en la config de se0/0/0
 - > ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 # Definimos ip
 - > clock rate 9600 # Definimos el reloj del DCE
 - > no shutdown # Guardamos los cambios

Establecer Switch1

- CLI

- > enable # Subimos a modo #
- > configure terminal # Subimos a modo config #
- > interface vlan 1 # Entramos en la config de vlan 1
- > ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 # Definimos ip
- > no shutdown # Guardamos los cambios
- > exit # Salimos de config de vlan 1
- > ip default-gateway 10.0.0.1 # Definimos la puerta de enlace

PC0

- Desktop

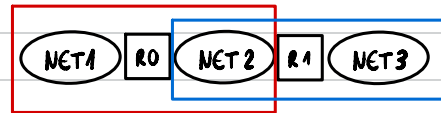
- Command prompt

- > ping 10.0.0.5 # Probamas switch0
- > ping 10.0.0.1 # Probamas router 0
- > ping 172.16.0.1 # Probamas router 0
- > ping 172.16.0.2 # Probamas router 1

Request time out (Sin respuesta)

- > ping 192.168.1.1 # Probamas router 1

Reply from 10.0.0.1: destination host unreachable (No se puede enviar)



Router 0

- CLI

- > enable # Subimos a modo #
- > configure terminal # Subimos a modo config #
- > ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2) ip
se 0/0/0) puerto físico

Router 1

- CLI

- > enable # Subimos a modo #
- > configure terminal # Subimos a modo config #
- > ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.0.1) ip
se 0/1/0) puerto físico

PC0

- Desktop

- Command prompt

- > ping 192.168.1.10 # Probamas router 1

Router 0

- CLI

- > enable # Subimos a modo #
- > configure terminal # Subimos a modo config #
- > ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2) ip
no (elimina) se 0/0/0) puerto físico) por defecto

Ver datos:

Router 0

- CLI

- > show ip route # muestra las rutas directas
- > show interface # muestra todas las interfaces
- > enable # Subimos a modo #
- > show running-config # muestra info general (podemos ver el clock rate (DCE))

Si reiniciamos sin un comando que guarde se pierden las config de switch y router